Целый и дроблёный миндаль: что меняется при валидации термообработки

Полный перевод основной статьи объёмом 8 страниц: аннотация, ключевые слова, введение, материалы и методы, результаты и обсуждение, вклад авторов, заявление о конфликте интересов, благодарности и сведения о дополнительных материалах. Сохранены все 4 рисунка и таблица с примечаниями; 44 библиографические записи приведены на языке оригинала. Подписи переведены, надписи внутри рисунков сохранены и пояснены русскими ключами. Рисунки извлечены из PDF без перерисовки данных, таблица набрана текстом. Редакционные пояснения отделены от перевода; заголовок «Введение» добавлен для навигации. Отдельные дополнительные рисунки S1–S2 и таблицы S1–S4 в перевод не входят; ссылка авторов сохранена.

Yucen Xie, Christopher Theofel, Vanessa Lieberman, Linda J. Harris. Journal of Food Protection. 2025;88(12):100644. DOI: 10.1016/j.jfp.2025.100644

Перевод опубликован 13 ноября 2026. Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

Зачем читать · редакционное пояснение

Для специалистов по качеству, ХАССП, лабораторному контролю и валидации термических процессов на предприятиях по переработке орехов и других сухих продуктов. Если вместо целых ядер линия начинает обрабатывать дроблёные, меняется ли пригодность микроорганизма, которым проверяют эффективность нагрева?

В лабораторном опыте исследователи одновременно вносили *Salmonella* и суррогатный штамм *Enterococcus faecium* NRRL B-2354 на один образец миндаля. На целых ядрах суррогат оказался устойчивее сальмонеллы; на дроблёных различия в их снижении численности не были статистически значимыми. При переходе от целых ядер к дроблёным *E. faecium* снижался сильнее, а для *Salmonella* такого различия не обнаружили. Практический вопрос для протокола валидации — соответствует ли испытанный продукт тому, который фактически проходит обработку.

Как понимать результат · редакционное пояснение

Суррогатный микроорганизм здесь — специально выбранный непатогенный штамм, с которым сравнивают устойчивость целевого патогена. Консервативная оценка означает, что суррогат выдерживает обработку не хуже патогена и поэтому не завышает её эффективность. Выводы относятся к конкретному штамму NRRL B-2354, а не ко всем представителям вида *E. faecium*.

168 °C — заданная температура печи. При загрузке температура воздуха временно падала примерно на 30–40 °C и восстанавливалась около четырёх минут. Это не опыт при постоянной температуре внутри ядра и не готовый режим обеззараживания производственной партии. Исследовали один штамм *Salmonella Enteritidis* и его вариант, устойчивый к рифампицину, одну уставку печи и два независимых биологических повтора с четырьмя техническими повторами в каждом.

Авторы называют отклики эквивалентными, когда доверительный интервал углового коэффициента включает 1 и различие незначимо. Такой результат не доказывает взаимозаменяемость при любых условиях. Авторы прямо указывают на необходимость проверки других температур, особенно для дроблёного миндаля. Объяснения через влагу, масло и устройство клеточных мембран остаются возможными механизмами, а не установленными причинами наблюдавшихся различий.

Описанное совместное внесение патогена и суррогата относится к лабораторному сравнению. Производственная валидация с непатогенным суррогатом — отдельный этап. Американские нормативные ссылки и отраслевые документы в переводе отражают контекст исходной работы 2025 года.

Оценка метода совместного внесения культур (коинокуляции) Salmonella enterica и Enterococcus faecium NRRL B-2354 на целые и дроблёные ядра миндаля, подвергнутые сухому нагреву

Yucen Xie [1], Christopher Theofel [1], Vanessa Lieberman [1], Linda J. Harris [1,2,*]

1 Кафедра пищевых наук и технологий, Калифорнийский университет в Дейвисе, One Shields Ave., Davis, CA 95616, USA

2 Западный центр безопасности пищевых продуктов, Калифорнийский университет в Дейвисе, Davis, CA 95616, USA

* Автор для корреспонденции: Кафедра пищевых наук и технологий, Калифорнийский университет в Дейвисе, USA. Адреса электронной почты: yucxie@ucdavis.edu (Y. Xie), ctheo10@gmail.com (C. Theofel), vmorales@ucdavis.edu (V. Lieberman), ljharris@ucdavis.edu (L.J. Harris).

https://doi.org/10.1016/j.jfp.2025.100644 Поступила в редакцию 5 августа 2025; Принята к публикации 12 октября 2025 Доступна онлайн 16 октября 2025 0362-028X/© 2025 Авторы. Опубликовано Elsevier Inc. от имени Международной ассоциации по защите пищевых продуктов (International Association for Food Protection). Это статья в открытом доступе по лицензии CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Аннотация

Традиционные лабораторные исследования по сравнению патогенов и суррогатных микроорганизмов часто включают инокуляцию каждого микроорганизма на отдельные образцы, что впоследствии может приводить к вариабельности из-за различий в микроокружении пищевого продукта и условиях

обработки. Совместное внесение культур патогенов и суррогатных микроорганизмов на один и тот же образец минимизирует эту вариабельность, подвергая оба микроорганизма идентичным условиям. В данном исследовании оценивали метод совместного внесения культур для сравнения термоустойчивости Salmonella enterica и Enterococcus faecium на целых и дроблёных ядрах миндаля, подвергнутых воздействию температуры 168 °C в течение периода до 12 мин. Селективные среды были валидированы для точной дифференциации и подсчета совместно внесенных штаммов Salmonella дикого типа или устойчивых к рифампицину и E. faecium на миндале. Среды надежно различали и позволяли количественно определить каждый микроорганизм без перекрестного выявления. Снижение численности Salmonella статистически значимо не различалось между штаммом дикого типа и штаммом, устойчивым к рифампицину, а также между средами CHROMagar Salmonella и триптон-соевым агаром с добавлением рифампицина в концентрации 50 мкг/мл ($P > 0.05$). E. faecium продемонстрировал сходную или более высокую термоустойчивость по сравнению с совместно внесенной культурой Salmonella, что поддерживает возможность его использования в качестве суррогатного микроорганизма при обработке миндаля сухим нагревом. В то время как статистически значимых различий в снижении численности Salmonella между целыми и дроблёными ядрами миндаля не наблюдалось, на дроблёных ядрах миндаля отмечалось более выраженное снижение численности E. faecium; это позволяет предположить, что структура миндаля может видоспецифичным образом влиять на термический ответ микроорганизмов. Полученные данные поддерживают применение метода совместного внесения культур для лабораторных исследований по сравнению патогенов и суррогатных микроорганизмов.

Ключевые слова: структура миндаля; совместное внесение культур; валидация процесса; суррогатный микроорганизм; термическая обработка

Введение

Пищевые продукты с низким содержанием влаги неоднократно становились причиной вспышек пищевых инфекций и отзывов продукции, часто связанных с Salmonella enterica (Chen et al., 2024; Harris et al., 2024; Yada & Harris, 2024). Правило профилактического контроля продуктов питания для человека в рамках Закона о модернизации безопасности пищевых продуктов (Food Safety Modernization Act, FSMA) требует от производителей пищевых продуктов, включая переработчиков орехов, проводить валидацию процессов, используемых для контроля патогенов (U.S. Food and Drug Administration, 2018). Валидация процесса играет ключевую роль в обеспечении микробиологической безопасности пищевых продуктов с низким содержанием влаги (Anderson et al., 2017; Dhowlaghar & Zhu, 2021; Niebuhr et al., 2008). Например, переработчики миндаля должны продемонстрировать способность обеспечить снижение численности Salmonella как минимум на 4 log для миндаля, выращенного в Калифорнии и реализуемого в Северной Америке (Federal Register, 2007). Некоторые процессы переработки миндаля, такие как бланширование и обжарка в масле, могут быть валидированы путем подтверждения соблюдения определенных параметров времени и температуры (Almond Board of California [ABC], 2007a, 2007c). Однако другие процессы, такие как сухая обжарка, обычно требуют проведения исследований с искусственно контаминированными образцами (inoculated pack) или провокационных испытаний (challenge studies) с использованием суррогатного микроорганизма для оценки этапа контроля патогенов в промышленных условиях (ABC, 2007b, 2014; National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods [NACMCF], 2010).

Выбор подходящего суррогатного микроорганизма является критически важным этапом для валидации процессов и проведения провокационных испытаний. Суррогатный микроорганизм должен быть непатогенным и проявлять сходную или более высокую устойчивость по сравнению с целевым

патогеном в оцениваемых условиях (Ceylan et al., 2021; Dhowlaghar & Zhu, 2021; Hildebrandt & Marks, 2024; Hu & Gurtler, 2017). Перед непосредственным проведением производственных исследований по валидации процессов с использованием суррогатных микроорганизмов обычно выполняются лабораторные исследования, чтобы подтвердить и продемонстрировать, что выбранный суррогатный микроорганизм проявляет сходные характеристики выживаемости или более высокую устойчивость, чем целевой патоген, в конкретных условиях обработки (Dhowlaghar & Zhu, 2021; Hu & Gurtler, 2017; Jeong et al., 2011; Niebuhr et al., 2008).

Enterococcus faecium NRRL B-2354 широко признан безопасным суррогатным микроорганизмом, обеспечивающим консервативную оценку для Salmonella enterica в исследованиях по валидации процессов термической обработки (Ahmad et al., 2022; ABC, 2014; Anderson et al., 2017; Brar & Danyluk, 2019; Ceylan et al., 2021; Hildebrandt & Marks, 2024; Kopit et al., 2014; Liu et al., 2018; Moussavi et al., 2020; Tsai et al., 2019; Xie et al., 2022). Однако в лабораторных исследованиях по сравнению патогена и суррогатного микроорганизма Salmonella и E. faecium обычно вносили раздельно в исследуемые пищевые продукты с низкой влажностью, параллельно подвергали термической обработке и сравнивали после обработки (Ahmad et al., 2022; Brar & Danyluk, 2019; Hildebrandt & Marks, 2024; Jeong et al., 2017; Moussavi et al., 2020). Раздельное внесение культур может приводить к экспериментальной вариабельности между образцами (например, к различиям в скорости высыхания, проникновении тепла и обращении с образцами). Такая вариабельность в лабораторных исследованиях может влиять на согласованность и точность сопоставления патогена и суррогатного микроорганизма, потенциально сказываясь на надёжности последующих пилотных или производственных исследований по валидации процесса.

Совместное внесение культур как патогена, так и целевого суррогатного микроорганизма в одну и ту же матрицу образца гарантирует, что оба микроорганизма подвергаются воздействию идентичного микроокружения пищевого продукта и одинаковых условий переработки, что позволяет проводить более точное прямое сопоставление кинетики выживания и потенциально повышает прецизионность лабораторных исследований. С использованием такого подхода сравнивали чувствительность Salmonella и потенциальных суррогатных микроорганизмов к обработке оксидом пропилена (Saunders et al., 2018). На ядра кешью и макадамии осуществляли совместное внесение культур коктейля из пяти штаммов Salmonella enterica дикого типа и одноштаммовых суррогатных микроорганизмов (E. faecium, Pediococcus acidilactici или Staphylococcus carnosus) с последующим воздействием оксида пропилена. Подсчёт Salmonella и суррогатных микроорганизмов проводили раздельно с использованием метода наслоения селективных сред и прямого посева на селективные среды соответственно. Результаты показали, что снижение численности Salmonella после обработки было более выраженным, чем у E. faecium, на обоих видах орехов. Несмотря на эти данные, более широкая применимость и точность методов совместного внесения культур для сравнения патогенов и суррогатных микроорганизмов в лабораторных исследованиях остаются недостаточно изученными.

Ключевым требованием для успешного применения совместного внесения культур является возможность точного и селективного подсчёта каждого микроорганизма, особенно в нестерильных пищевых матрицах, которые могут содержать разнообразную фоновую микрофлору. Использование устойчивых к антибиотикам вариантов представляет собой потенциальное решение, позволяющее избежать интерференции со стороны фоновой микрофлоры и обеспечить селективное выявление в смешанной культуре на средах с добавлением антибиотиков. Этот подход успешно применялся в исследованиях по безопасности пищевых продуктов, посвящённых выживаемости и переносу микроорганизмов в процессе послеуборочной обработки и переработки (Beuchat et al., 2012; Parnell et al., 2005; Uesugi & Harris, 2006; Xie et al., 2024, 2025).

Использование целых ядер миндаля в большинстве исследований по валидации процессов обработки миндаля и их определение в качестве стандартного материала в отраслевых руководствах (ABC, 2014) отражают их преобладание в коммерческой продукции. Хотя дроблёные ядра также часто встречаются на промышленных технологических линиях, исследования инактивации микроорганизмов и валидации процессов с их использованием остаются ограниченными.

Целью настоящего исследования была оценка осуществимости совместного внесения культур и выявления Salmonella enterica и E. faecium на миндале — типичном пищевом продукте с низкой влажностью, — а также оценка термической инактивации этих бактерий на целых и дроблёных ядрах миндаля при 168 °C. Конкретные задачи данного исследования заключались в следующем: (1) валидировать селективные среды для точной дифференциации и подсчёта штаммов дикого типа или устойчивых к рифампицину штаммов; (2) подтвердить пригодность E. faecium в качестве суррогатного микроорганизма для Salmonella в условиях совместного внесения культур; и (3) исследовать поведение совместно внесённых (коинокулированных) Salmonella и E. faecium на целых и дроблёных ядрах миндаля во время обработки сухим нагревом.

Материалы и методы

Миндаль. Целые и дроблёные ядра миндаля, обработанные оксидом пропилена (уровень фоновой микрофлоры, определённый на агаре для подсчёта на чашках, составлял <40 КОЕ/г), были получены от компании Blue Diamond Growers (Sacramento, CA). Целые ядра миндаля (дополнительный рис. S1A) представляли собой миндаль сорта Nonpareil категории U.S. Extra No. 1 размера 27/30 (от 27 до 30 ядер миндаля на унцию); дроблёные ядра миндаля (дополнительный рис. S1B) представляли собой кусочки миндаля сорта Nonpareil категории U.S. No. 1 (дополнительная таблица S1) (ABC, 2022). Миндаль хранили в герметично закрытых полиэтиленовых пакетах (30.5 × 30.5 см, Bitran; Com-Pac International, Carbondale, IL) внутри плотно закрытого пластикового контейнера в холодильнике (4 ± 2 °C). Образцы использовали в течение 6 месяцев с момента получения. Перед каждым экспериментом миндаль извлекали из холодильника и выдерживали при комнатной температуре в течение ночи перед инокуляцией.

Бактериальные культуры. В настоящем исследовании использовали штамм дикого типа и устойчивый к рифампицину вариант Salmonella enterica серовара Enteritidis фаготипа (PT) 30 (Salmonella Enteritidis PT 30), а также штамм дикого типа E. faecium NRRL B-2354 (дополнительная таблица S2). Штамм дикого типа Salmonella Enteritidis PT 30 (Salmonella-wt) был выделен из сырого миндаля, связанного со вспышкой заболеваемости в 2000–2001 гг. (Isaacs et al., 2005). Устойчивый к рифампицину вариант (Salmonella-rif) был отобран на триптон-соевом агаре (TSA), приготовленном с возрастающими количествами рифампицина (Gold Biotechnology) (Parnell et al., 2005; Uesugi & Harris, 2006). В одной биологической повторности сравнивали выживаемость штамма дикого типа и вариантного штамма на целых, раздельно инокулированных ядрах миндаля, которые высушивали (3 дня), упаковывали в пакеты, а затем выдерживали при комнатной температуре (~23 °C) в течение 30 дней. Хотя в определенные моменты времени наблюдались некоторые различия в численности популяции, общие тенденции к снижению оставались сопоставимыми между вариантом дикого типа и устойчивым к рифампицину вариантом (данные не представлены). Все изоляты хранили при –80 °C в триптон-соевом бульоне (TSB) с добавлением 15% глицерина. Если не указано иное, использовали питательные среды марки Difco (BD).

Приготовление инокулята. Замороженные культуры Salmonella-wt и E. faecium пересевали штрихом на TSA, а Salmonella-rif пересевали штрихом на TSA с добавлением рифампицина в концентрации 50 мкг/мл (TSAR). После инкубации при 37 ± 2 °C в течение 24 ± 4 ч с чашки с посевом штрихом отбирали изолированную репрезентативную колонию для каждого штамма, дважды последовательно переносили в 10 мл TSB и инкубировали при 37 ± 2 °C в течение 24 ± 4 ч. Затем по 1 мл из каждой пробирки высевали на агаровую чашку размером 150 × 15 мм с TSA (для Salmonella-wt и E. faecium) или TSAR (для Salmonella-rif), и чашки инкубировали в течение 24 ± 4 ч. Для каждого из штаммов Salmonella-wt и -rif готовили по три чашки, а для E. faecium — 10 чашек. Затем бактериальные газоны собирали путем добавления 9 мл (для Salmonella) или 6 мл (для E. faecium) стерильного 0.1% раствора пептона на чашку с последующим отделением клеток стерильным L-образным шпателем (Fisher Scientific). Клеточные суспензии Salmonella (~25 мл с трех чашек на штамм) и E. faecium (~30 мл с 10 чашек) собирали в стерильные пробирки Falcon объемом 50 мл (Fisher Scientific) с помощью стерильных серологических пипеток. Собранные клеточные суспензии Salmonella-wt, Salmonella-rif и E. faecium разводили до ~10 log KOE/мл путем добавления пептона (35 мл для Salmonella; 80 мл для E. faecium). Равные объемы (по 35 мл на штамм; 70 мл для каждой смеси) Salmonella-wt и E. faecium или Salmonella-rif и E. faecium объединяли в стерильном контейнере для образцов и тщательно перемешивали для совместного внесения культур.

Совместное внесение культур или инокуляция миндаля. Вкратце, целые или дроблёные ядра миндаля по отдельности инокулировали смешанными препаратами инокулята Salmonella-wt и E. faecium или Salmonella-rif и E. faecium в соотношении 1:16 (30 мл смешанного инокулята на 480 г миндаля) для получения конечной концентрации ~8 log KOE/г после инокуляции (Danyluk et al., 2005). Приготовленный инокулят добавляли к целым или дроблёным ядрам миндаля в полиэтиленовых пакетах с застежкой-молнией (30 × 30 см), и миндаль попеременно разминали и встряхивали в течение 2 мин для обеспечения равномерного распределения инокулята. Инокулированный миндаль распределяли одним слоем на двух листах фильтровальной бумаги (46 × 57 см; Qualitative P5, Fisher Scientific), сложенных пополам (в результате чего получалось четыре слоя фильтровальной бумаги) и помещенных на металлическую решетку для сушки внутри пластикового контейнера с крышкой. Пластиковые контейнеры были продезинфицированы 70% этанолом за 1 день до этого и высушены в течение ночи. Инокулированные целые и дроблёные ядра миндаля оставляли сохнуть на 3 дня при комнатных условиях (23 ± 1.0 °C, относительная влажность [RH] 35% ± 8.8%) в пластиковых контейнерах. Численность популяций Salmonella и E. faecium на миндале измеряли, как описано ниже, сразу после инокуляции или совместного внесения культур и повторно после сушки (перед термической обработкой).

Влажность и активность воды. Измеряли содержание влаги и активность воды в неинокулированном миндале и миндале, инокулированном E. faecium. Миндаль (40 г) гомогенизировали в кухонном комбайне для профессионального использования (Waring Products) в течение 20 с, а затем просеивали через лабораторное сито #12 (1.7 мм; VWR Scientific). Просеянный гомогенизированный миндаль собирали в чашку для образцов и загружали в анализатор влажности (HG63, Mettler-Toledo) для определения процентного содержания влаги. Активность воды в гомогенизированном миндале измеряли с помощью измерителя активности воды (AquaLab 4TE, METER Group) в соответствии с инструкциями производителя.

Валидация селективных сред для раздельного подсчёта бактерий при совместном внесении культур. Для подтверждения осуществимости и надёжности выявления целевых штаммов исключительно на соответствующих селективных средах отдельные штаммы и смешанный инокулят в надлежащих разведениях в 0.1%-ном растворе пептона высевали на TSA (для всех отдельных штаммов), TSAR (для

Salmonella-rif), агар CHROMagar Salmonella (ChromSal; для Salmonella-wt и Salmonella-rif) и агар Сланеца и Бартли (S+B; для E. faecium), после чего инкубировали при 37 °C в течение 24 ч (TSA, TSAR, ChromSal) или 48 ч (S+B).

Обработка сухим нагревом ядер миндаля при совместном внесении культур. Целые или дроблёные ядра миндаля (20 г) после совместного внесения культур свободно распределяли в один слой на лотках из алюминиевой сетки (10 × 12 см; Brite Aluminum Insect Screening; рис. 1) при комнатной температуре. Сушильный шкаф с естественной конвекцией (725 G, Isotemp, Fisher Scientific), оснащённый вставкой из нержавеющей стали (25 × 22 см) (дополнительный рис. S2), ограничивавшей потерю горячего воздуха при открывании дверцы шкафа, предварительно нагревали до 168 °C. Четыре лотка, каждый из которых содержал один тип образцов миндаля с совместно внесёнными культурами, одновременно помещали на полку сушильного шкафа для термической обработки (рис. 1): 1) целые ядра миндаля с совместно внесёнными Salmonella-wt и E. faecium; 2) целые ядра миндаля с совместно внесёнными Salmonella-rif и E. faecium; 3) дроблёные ядра миндаля с совместно внесёнными Salmonella-wt и E. faecium; или 4) дроблёные ядра миндаля с совместно внесёнными Salmonella-rif и E. faecium. Температуру в сушильном шкафу контролировали с помощью четырёх термопар типа K (OMEGA), закреплённых рядом с лотками для образцов и подключённых к регистратору данных (OM-HL-EH-TC, OMEGA; рис. 1). Сушильный шкаф предварительно прогревали в течение 30 мин до тех пор, пока показания всех четырёх термопар стабильно не превышали 167.5 °C, при этом не менее двух показаний превышали 168 °C (обозначено как 168 °C; разброс обусловлен положением лотков). При помещении образцов в сушильный шкаф дверца оставалась открытой в течение ~30 с, что вызывало временное падение температуры примерно на 30–40 °C; температура в шкафу возвращалась к 168 °C в течение ~4 мин. После извлечения лотков сушильному шкафу давали восстановить температурное равновесие в течение ~5 мин перед загрузкой следующей партии образцов. Образцы отбирали для выявления и подсчёта бактерий на 0 мин (до обработки), а также после выдержки в сушильном шкафу в течение 4, 8, 10 или 12 мин соответственно. Каждый эксперимент повторяли в четырёх технических повторностях для каждого времени отбора проб, каждый раз меняя положение лотков (или типов образцов) по кругу для снижения потенциальной систематической погрешности, связанной с положением, из-за наблюдаемой разницы температур от 3 до 4 °C в объёме сушильного шкафа (данные не представлены).

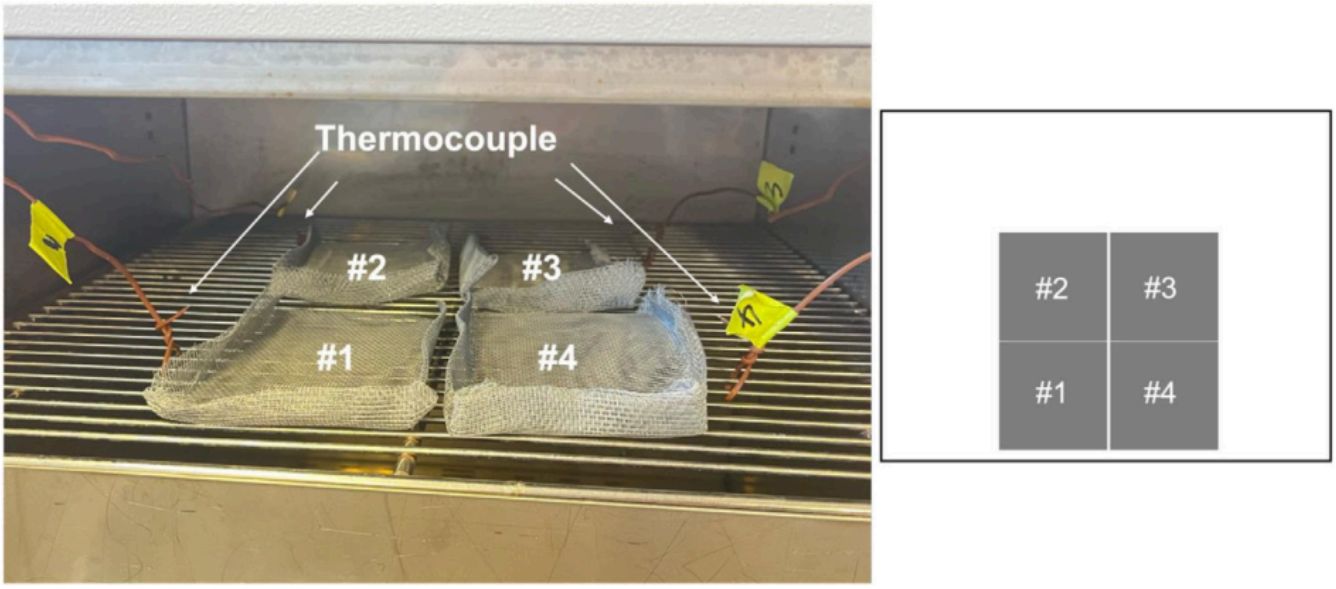


Рисунок 1. Расположение лотков с образцами в сушильном шкафу с естественной конвекцией во время обработки миндаля сухим нагревом на лотках. Температуру в сушильном шкафу контролировали с помощью четырёх термопар типа K (OMEGA), закреплённых рядом с лотками для образцов и подключённых к регистратору данных (OM-HL-EH-TC, OMEGA). Каждый эксперимент повторяли в четырёх технических повторностях для каждого времени отбора проб, каждый раз меняя положение лотков (или типов образцов) по кругу для снижения потенциальной систематической погрешности, связанной с положением, из-за наблюдаемой разницы температур от 3 до 4 °C в объёме сушильного шкафа.

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> Thermocouple — термопара. Номера 1–4 обозначают положения лотков; справа показана их схема. Датчики расположены рядом с образцами и измеряют температуру в печи. Положение лотков меняли между техническими повторами, поскольку в разных местах температура различалась на 3–4 °C.

Выявление и подсчёт. Миндаль (20 г) смешивали с 40 мл раствора пептона (неинокулированный миндаль) или TSB (инокулированный миндаль) в пакетах Whirl-Pak объёмом 710 мл (24 унции) и гомогенизировали в течение 2 мин в пакетном гомогенизаторе (Smasher, bioMérieux). Образцы разводили надлежащим образом в 0.1%-ном растворе пептона. Неинокулированные образцы высевали (по 250 мкл) в четырёх повторностях на чашки с агаром для подсчёта на чашках (plate count agar), тогда как инокулированные образцы высевали спиральным методом (по 50 мкл на чашку, в двух повторностях) на ChromSal (для Salmonella) и/или TSAR (для Salmonella-rif), а также на S+B (для E. faecium). Чашки инкубировали при 37 °C в течение 24 ч (ChromSal, TSAR, агар для подсчёта на чашках) или 48 ч (S+B).

В случае термообработанных образцов по 20 г (с каждого лотка для образцов) сразу после обработки в сушильном шкафу переносили в пакеты Whirl-Pak с 40 мл предварительно охлаждённого TSB (4 °C) для быстрого охлаждения образцов. Пакеты с образцами обрабатывали в гомогенизаторе, выдерживали при 4 °C в течение 5 мин, при необходимости разводили 0.1%-ным раствором пептона и высевали спиральным методом, как описано выше.

Статистический анализ. Эксперименты по валидации селективных сред проводили в трех независимых биологических повторностях (n = 3). Численность популяций из моноштаммового и смешанного инокулятов на одних и тех же селективных средах сравнивали с использованием t-критерия Уэлча (TSAR) или однофакторного дисперсионного анализа ANOVA (ChromSal и S+B).

Термическую обработку проводили в двух независимых биологических повторностях, каждая из которых включала четыре технические повторности (n = 8 для каждого времени обработки). Значения численности бактерий ниже предела обнаружения (LOD; 1.3 log КОЕ/г, из расчета на одну колонию на дублирующих чашках при посеве по 50 мкл в наименьшем разведении) исключали из расчетов среднего значения и стандартного отклонения (Garces-Vega & Marks, 2014). В каждой временной точке логарифмические значения численности популяций из одного и того же смешанного инокулята сравнивали между штаммами (Salmonella против E. faecium), типами сред на чашках (TSAR против ChromSal для Salmonella-rif) и типами миндаля (целые против дроблёных ядер миндаля) с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) с последующим применением критерия Тьюки. Сравнение между Salmonella-wt и Salmonella-rif на одном и том же типе миндаля проводили с использованием t-критерия. Данные анализировали с помощью программного обеспечения Excel, GraphPad Prism (версия 10, GraphPad Software, Inc.) и JMP 16 (SAS Institute Inc.).

Различия в логарифмическом снижении численности между Salmonella-wt и Salmonella-rif, агарами ChromSal и TSAR, Salmonella и E. faecium, а также между целыми и дроблёными ядрами миндаля также оценивали путем построения графиков попарной зависимости и линейной регрессии. Сравнения между агарами ChromSal и TSAR, а также между Salmonella и E. faecium проводили попарно в пределах одного и того же образца, обработанного в печи. Напротив, сравнения между Salmonella-wt и Salmonella-rif, а также между целыми и дроблёными ядрами миндаля проводили попарно между отдельными образцами, которые обрабатывались в печи одновременно. Для оценки общей эквивалентности отклика в процессе термической обработки строили линейные регрессии, проходящие через начало координат (0,0), и сравнивали их с линией идеальной корреляции 1:1 ($y = x$). Идеальная корреляция 1:1 (угловой коэффициент = 1) указывала бы на то, что сравниваемые в парах группы обладают эквивалентной устойчивостью и вариабельностью при данных условиях обработки (Hildebrandt & Marks, 2024). Эквивалентность формально оценивали путем проверки того, включают ли 95% доверительные интервалы (ДИ) для углового коэффициента значение 1 (отсутствие статистически значимых различий), а также путем проведения t-теста Вальда для сравнения наблюдаемого углового коэффициента с нулевой гипотезой (угловой коэффициент = 1). Парные образцы, давшие при подсчете на чашках менее 25 КОЕ, исключали из регрессионного анализа для обеспечения точности (Garces-Vega & Marks, 2014). Качество аппроксимации оценивали с использованием коэффициента регрессии (R^2) для определения точности смоделированной линейной регрессии.

Результаты и обсуждение

Валидация селективных сред для раздельного подсчета совместно внесенных бактерий. Неселективная среда (TSA) поддерживала рост вариантов дикого типа и устойчивых к антибиотикам вариантов Salmonella, а также штамма дикого типа E. faecium (таблица 1). Напротив, агары ChromSal, TSAR и S+B, содержащие селективные агенты для подавления нежелательных микроорганизмов, обеспечивали специфическое выявление Salmonella, Salmonella-rif и E. faecium соответственно. Для моноштаммового инокулята (жидкой культуры, приготовленной из газона) колонии Salmonella-wt не обнаруживались на средах TSAR или S+B (<10 КОЕ/мл); численность популяций, подсчитанная на средах TSA и ChromSal, составила 10.7 ± 0.1 log КОЕ/мл и 10.7 ± 0.3 log КОЕ/мл соответственно (таблица 1). Для Salmonella-rif колонии не обнаруживались на среде S+B (<10 КОЕ/мл), а численность популяций на средах TSA, TSAR и ChromSal составила 10.7 ± 0.1, 10.7 ± 0.2 и 10.6 ± 0.2 log КОЕ/мл соответственно (таблица 1). E. faecium не обнаруживался ни на TSAR, ни на ChromSal (<10 КОЕ/мл), а численность популяций, подсчитанная на средах TSA и S+B, составила 10.1 ± 0.1 log КОЕ/мл и 10.0 ± 0.3 log КОЕ/мл соответственно (таблица 1).

В случае смешанного инокулята как Salmonella, так и E. faecium хорошо росли на среде TSA. Хотя колонии этих двух бактерий различались по размеру, для точного подсчета каждого микроорганизма при совместном внесении культур требовались селективные среды. Численность популяций Salmonella (Salmonella-wt или Salmonella-rif) из смешанного инокулята, подсчитанная на ChromSal и/или TSAR, статистически значимо не отличалась от численности, наблюдавшейся для моноштаммового инокулята ($P > 0.05$; таблица 1). Численность популяций Salmonella-rif в моноштаммовом инокуляте или в смешанном инокуляте Salmonella-rif и E. faecium составляла 10.7 ± 0.2 и 10.6 ± 0.1 log KOE/мл соответственно при подсчете на среде TSAR. Численность популяций E. faecium как в обоих вариантах смешанного инокулята, так и в моноштаммовом инокуляте составляла 10.0 ± 0.3 log KOE/мл на агаре S+B; статистически значимых различий не наблюдалось ($P > 0.05$, таблица 1). В смешанном инокуляте не наблюдалось перекрестного выявления: Salmonella не обнаруживалась (<10 KOE/мл) на агаре S+B, а E. faecium не обнаруживался на средах ChromSal или TSAR. Таким образом, селективные среды позволили эффективно дифференцировать два микроорганизма из смешанного инокулята, что свидетельствует о надежности селективного подсчета при использовании метода совместного внесения культур.

Таблица 1. Выявление и подсчет родительского штамма Salmonella Enteritidis PT 30 (Salmonella-wt), соответствующего устойчивого к рифампицину варианта (Salmonella-rif) и E. faecium в инокулятах на неселективных и селективных средах

Штамм(ы)	Тип образца	Численность популяций на различных средах (log КОЕ/мл или log КОЕ/г)[a]			
		TSA	TSAR	ChromSal	S+B
Salmonella-wt	Инокулят[b]	10.7 ± 0.1	<1.0[c]	10.7 ± 0.3[A]	<1.0
Salmonella-rif	Инокулят	10.7 ± 0.1	10.7 ± 0.2[A]	10.6 ± 0.2[A]	<1.0
E. faecium	Инокулят	10.1 ± 0.1	<1.0	<1.0	10.0 ± 0.3[A]
Salmonella-wt + E. faecium	Инокулят	ND[d]	<1.0	10.5 ± 0.2[A]	10.0 ± 0.3[A]
Salmonella-rif + E. faecium	Инокулят	ND	10.6 ± 0.1[A]	10.6 ± 0.2[A]	10.0 ± 0.3[A]
E. faecium	Инокулированные целые ядра миндаля[e], сухой нагрев при 168 °C в течение 10 мин	5.8 ± 0.2	<1.3	<1.3	5.8 ± 0.4

a TSA — триптон-соевый агар; TSAR — TSA с добавлением рифампицина в концентрации 50 мкг/мл; ChromSal — агар CHROMagar Salmonella; S+B — агар Сланеца — Бартли (Slanetz & Bartley). Значения представлены как среднее ± стандартное отклонение (n = 3). Численность популяций в моноштаммовом и смешанном инокулятах на одних и тех же селективных средах сравнивали с помощью t-критерия Уэлча (для TSAR) или однофакторного дисперсионного анализа ANOVA (для ChromSal и S+B). В пределах каждой среды (столбца) средние значения, обозначенные одинаковой заглавной буквой, статистически значимо не различаются ($P > 0.05$).

b Жидкий инокулят.

c Для образцов жидких культур предел обнаружения (LOD) составлял 10 КОЕ/мл или 1 log КОЕ/мл. Для образцов миндаля LOD составлял 20 КОЕ/г (1.3 log КОЕ/г). d ND — не определяли. Все оцениваемые штаммы способны расти на среде TSA. e Ядра миндаля перед термической обработкой инокулировали только культурой E. faecium на уровне ~7 log КОЕ/г; для подсчета после термической обработки 10 г миндаля добавляли к 20 мл триптон-соевого бульона (TSB) и по 50 мкл полученного гомогената высевали спиральным методом на чашки со средами в двух повторностях. Предел обнаружения (LOD) составлял 20 КОЕ/г или 1.3 log КОЕ/г.

Кривые выживаемости совместно внесенных культур Salmonella и E. faecium в процессе обработки сухим нагревом. Кривые выживаемости при совместном внесении культур Salmonella и E. faecium характеризовались наличием начального участка плато (выпуклая вверх форма кривой), где численность популяций сначала оставалась стабильной, после чего следовало ее снижение (рис. 2). В течение первых 4 мин термической обработки наблюдалось небольшое (0.2 log), но статистически значимо большее ($P < 0.05$) снижение численности Salmonella по сравнению с E. faecium (численность стабильна, 0 log) (рис. 2A и B, дополнительная таблица S3). После выдержки при 168 °C в течение 12 мин для совместно внесенных культур Salmonella (Salmonella-wt или Salmonella-rif) и E. faecium как на целых, так и на дроблёных ядрах миндаля наблюдалось снижение численности приблизительно на 3 log (рис. 2, дополнительные таблицы S3 и S4). Снижение численности совместно внесенных культур Salmonella и E. faecium статистически значимо не различалось ($P > 0.05$; дополнительные таблицы S3 и S4). Точки данных, полученные на основе этих кривых отмирания (рис. 2), впоследствии использовали для оценки влияния устойчивости к рифампицину, среды для посева и степени целостности ядер миндаля.

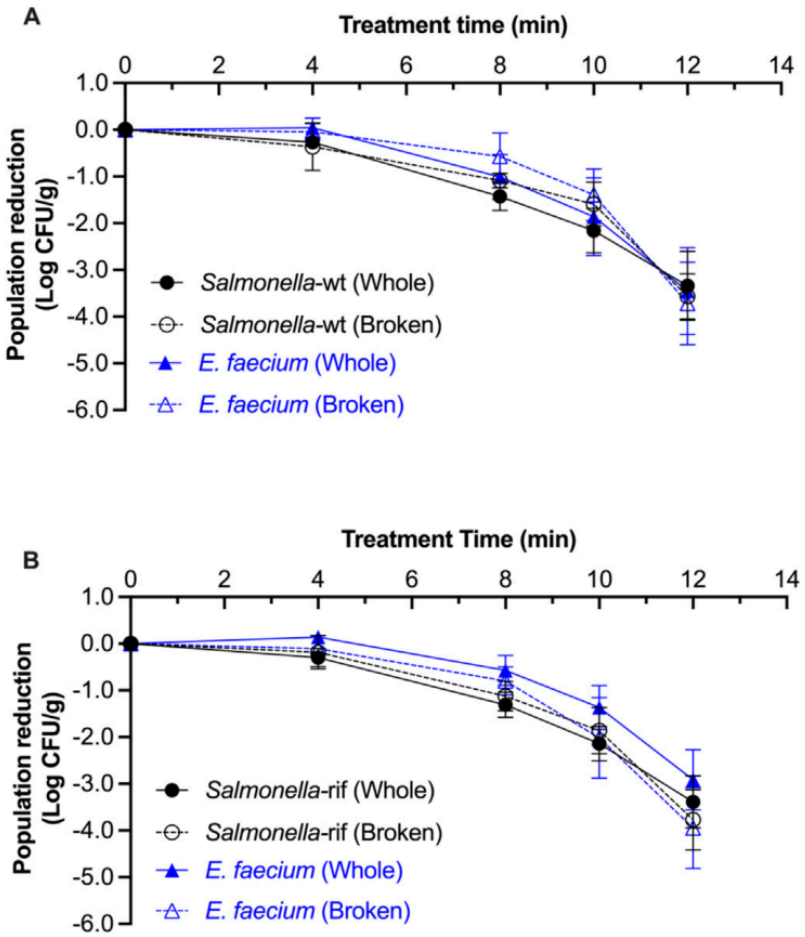


Рисунок 2. Снижение численности при совместном внесении культур Salmonella Enteritidis PT 30 и E. faecium на целых и дроблёных ядрах миндаля в процессе обработки сухим нагревом в печи с заданной внутренней температурой 168 °C: (A) снижение численности совместно внесенных родительского штамма Salmonella (Salmonella-wt) и E. faecium; (B) снижение численности совместно внесенных устойчивого к рифампицину варианта Salmonella (Salmonella-rif) и E. faecium; среднее ± стандартное отклонение (SD), n = 8. Совместное внесение культур на ядра миндаля проводили на уровне ~7 log KOE/г (без обработки, время 0). Численность популяций Salmonella и E. faecium подсчитывали на средах CHROMagar Salmonella (ChromSal) и агаре Сланеца — Бартли (Slanetz & Bartley, S+B) соответственно. Данные о численности популяций при совместном внесении Salmonella-wt или Salmonella-rif и E. faecium на целых и дроблёных ядрах миндаля обобщены в дополнительных таблицах S3 и S4.

Как читать рисунок · редакционное пояснение

По горизонтали — время обработки, минуты; по вертикали — изменение численности в log KOE/г. Более отрицательное значение означает большее снижение. Whole — целые ядра, Broken — дроблёные. Чёрные кружки — *Salmonella*, синие треугольники — *E. faecium*; заполненные символы — целые ядра, пустые — дроблёные. Панель A показывает исходный штамм *Salmonella-wt*, B — вариант *Salmonella-rif*. «Усы» обозначают стандартное отклонение.

Начальное плато следует читать с учётом восстановления температуры печи после загрузки. Восемь измерений в каждой точке получены из двух биологических и четырёх технических повторов.

Сравнение снижения численности Salmonella-wt и Salmonella-rif. Сравнивали логарифмическое снижение численности для парных образцов целых или дроблёных ядер миндаля, которые были инокулированы либо Salmonella-wt, либо Salmonella-rif и одновременно подвергнуты обработке в печи (рис. 3A, B). При совместном внесении культур с E. faecium статистически значимых различий в снижении численности Salmonella-wt и Salmonella-rif не наблюдалось (рис. 3A, B). Для целых ядер миндаля угловой коэффициент линейной регрессии зависимости снижения численности Salmonella-rif от снижения численности Salmonella-wt составил 0.945 (рис. 3A, R^2 = 0.938, 95% доверительный

интервал (ДИ) 0.852–1.04), что статистически значимо не отличается от идеальной регрессии (угловой коэффициент = 1). Аналогичным образом, для дроблёных ядер миндаля корреляция между снижением численности Salmonella-wt и Salmonella-rif продемонстрировала высокое соответствие модели линейной регрессии ($y = 1.07x$, $R^2 = 0.923$; рис. 3B), где угловой коэффициент (95% ДИ 0.950–1.18) статистически значимо не отличался от 1. Полученные данные поддерживают возможность использования устойчивого к рифампицину варианта Salmonella в качестве замены штамма дикого типа при совместном внесении культур в исследованиях по валидации термических процессов.

Сравнение питательных сред для подсчета E. faecium и совместно внесенной культуры Salmonella-rif после термической обработки. Термическая обработка представляет собой физический стресс-фактор, который может вызывать повреждения бактериальных клеток вследствие нарушения целостности мембран, деградации ДНК и денатурации белков (Wesche et al., 2009). Поврежденные клетки могут утрачивать критически важные метаболические функции, необходимые для роста на селективных средах, или не давать ожидаемой цветной реакции, что потенциально приводит к занижению численности или ложноотрицательным результатам. Значимых различий в выявлении E. faecium между агаром TSA и агаром S+B после термической обработки целых ядер миндаля в течение 10 мин не наблюдалось (таблица 1), что позволяет предположить минимальное тепловое повреждение клеток в протестированных условиях. Последующий анализ снижения численности E. faecium проводили с использованием результатов подсчета колоний на чашках с агаром S+B.

После термической обработки сравнивали парные значения логарифмического снижения численности совместно внесенной культуры Salmonella-rif для одного и того же образца при подсчете на средах TSAR и ChromSal (рис. 3C, D). Линейные регрессии снижения численности Salmonella-rif при подсчете на ChromSal в зависимости от значений, полученных на TSAR, дали угловые коэффициенты, которые значимо не отличались от 1 (целые ядра миндаля: 1.03 [95% ДИ 0.985–1.07], рис. 3C; дроблёные ядра миндаля: 1.04 [95% ДИ 0.950–1.12], рис. 3D), при этом значения R^2 превышали 0.95. После термической обработки значимых различий в выявлении между средами TSAR и ChromSal не наблюдалось. На основании этих результатов последующий анализ снижения численности Salmonella-rif проводили с использованием данных подсчета колоний, полученных на среде ChromSal.

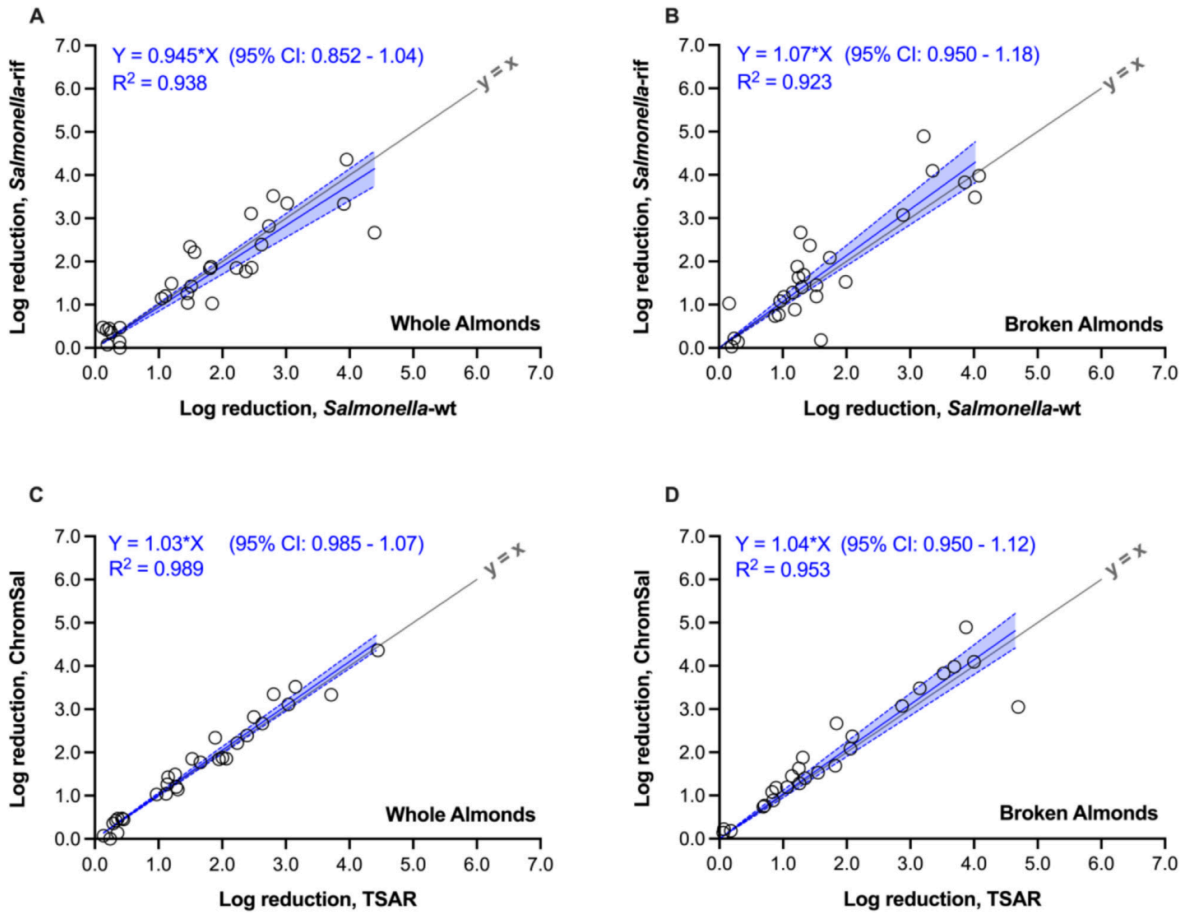


Рисунок 3. Логарифмическое снижение численности Salmonella-wt (A, B) и Salmonella-rif (A, B, C, D) в процессе обработки сухим нагревом целых (A, C) и дроблёных (B, D) ядер миндаля в печи с заданной внутренней температурой 168 °C. На миндаль осуществляли совместное внесение культур с E. faecium на уровне ~7 log KOE/г (необработанные образцы, время 0). Парные популяции Salmonella-wt и Salmonella-rif из образцов, одновременно обработанных в печи, подсчитывали на среде ChromSal (A, B); парные популяции Salmonella-rif из одного и того же образца подсчитывали как на ChromSal, так и на триптон-соевом агаре с добавлением рифампицина в концентрации 50 мкг/мл (TSAR) (C, D). Сплошные серые линии представляют простую линейную регрессию, где y = x. Сплошные темные (синие) линии представляют линейные регрессии для Salmonella-rif в зависимости от Salmonella-wt (A, B) или логарифмического снижения численности Salmonella-rif, подсчитанного на ChromSal, в зависимости от логарифмического снижения численности на TSAR (C, D). Пунктирные линии и затененные области представляют 95% доверительный интервал (ДИ) построенных линейных регрессий. Эквивалентность парных популяций формально оценивали путем проверки того, включают ли 95% ДИ для углового коэффициента значение 1 (отсутствие значимых различий), а также с помощью t-критерия Вальда для сравнения наблюдаемого углового коэффициента с нулевой гипотезой (угловой коэффициент = 1). Данные обобщены в дополнительных таблицах S3 и S4; n = 32.

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Каждая точка — пара логарифмических снижений численности. Whole — целые ядра, Broken — дроблёные. В A и B по горизонтали — снижение *Salmonella-wt*, по вертикали — *Salmonella-rif*. В C и D сравнивают подсчёт *Salmonella-rif* на средах TSAR по горизонтали и ChromSal по вертикали. A и C относятся к целым ядрам, B и D — к дроблёным.

Серая линия y = x обозначает одинаковое снижение; синяя линия — полученную регрессию, пунктир и затенённая область — 95%-й доверительный интервал. На этих графиках снижение показано положительной величиной. Совпадение по выбранному статистическому критерию относится к условиям опыта.

Оценка совместно внесенной культуры E. faecium в качестве суррогатного микроорганизма для Salmonella-rif при обработке сухим нагревом. Для оценки E. faecium в качестве суррогатного микроорганизма сравнивали снижение численности совместно внесенных культур Salmonella-rif и E.

faecium в пределах одного и того же образца целых или дроблёных ядер миндаля (рис. 4A, B). Для целых ядер миндаля зависимость снижения численности E. faecium от снижения численности Salmonella-rif описывалась линейной регрессией с угловым коэффициентом 0.733 (95% ДИ 0.645–0.823, R^2 = 0.906, рис. 4A), что статистически значимо меньше 1 ($P < 0.0001$). Полосы 95% ДИ располагались ниже идеальной линии корреляции 1:1, что также указывает на более быстрое снижение численности популяции Salmonella-rif по сравнению с E. faecium в данных условиях. Напротив, для дроблёных ядер миндаля угловой коэффициент линейной регрессии составил 1.02 (95% ДИ 0.930–1.11, R^2 = 0.948, рис. 4B), что значимо не отличалось от идеального соотношения 1:1. Это позволяет предположить, что снижение численности совместно внесенных культур Salmonella-rif и E. faecium на дроблёных ядрах миндаля в процессе обработки сухим нагревом при 168 °C было эквивалентным. Данные наблюдения, свидетельствующие об эквивалентной или более высокой термоустойчивости E. faecium по сравнению с Salmonella, согласуются с результатами других лабораторных исследований пищевых продуктов с низкой влажностью с использованием раздельно инокулированных образцов (Dhowlaghar & Zhu, 2021; Jeong et al., 2011), что поддерживает использование E. faecium в качестве суррогатного микроорганизма для Salmonella при сухом нагреве как целых, так и дроблёных ядер миндаля.

Снижение численности на целых и дроблёных ядрах миндаля. Для оценки влияния типа миндаля на инактивацию микроорганизмов были построены графики логарифмического снижения численности для парных образцов целых и дроблёных ядер миндаля, обработанных одновременно (рис. 4C, D). То, были ли ядра миндаля целыми или дроблёными, повлияло на снижение численности E. faecium, но не совместно внесённой культуры Salmonella-rif. Для Salmonella-rif логарифмическое снижение численности на целых и дроблёных ядрах миндаля аппроксимировалось линейной регрессией с угловым коэффициентом 0.950 (95% ДИ 0.833–1.07, R^2 = 0.909, рис. 4C), что указывает на отсутствие статистически значимых различий между двумя формами миндаля. Напротив, угловой коэффициент регрессии для E. faecium составил 1.29 (95% ДИ 1.12–1.46), при этом полосы 95% ДИ располагались выше линии идеальной корреляции 1:1 (рис. 4D); это свидетельствует о том, что при одинаковой термической обработке снижение численности E. faecium на дроблёных ядрах миндаля было статистически значимо более выраженным по сравнению с целыми ядрами миндаля ($P = 0.0017$).

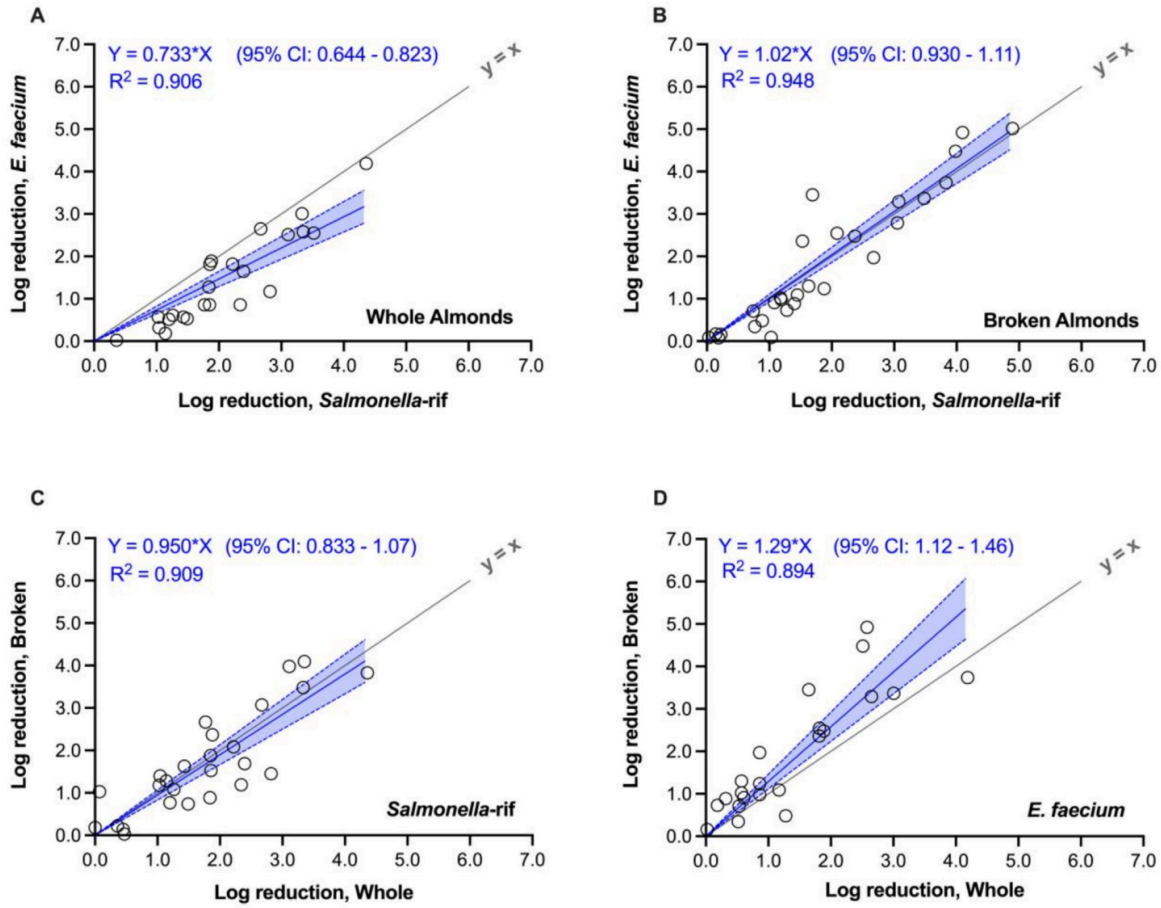


Рисунок 4. Логарифмическое снижение численности совместно внесённых культур Salmonella-rif (A, B, C) и E. faecium (A, B, D) на целых (A, C, D) и дроблёных (B, C, D) ядрах миндаля в печи с заданной внутренней температурой 168 °C. На ядра миндаля осуществляли совместное внесение культур на уровне ~7 log КОЕ/г (необработанные образцы, время 0). Численность популяций Salmonella-rif и E. faecium подсчитывали на селективных агарах ChromSal и S+B соответственно. Сплошные серые линии представляют простую линейную регрессию, где y = x. Сплошные тёмные (синие) линии представляют линейные регрессии парных значений логарифмического снижения численности E. faecium в зависимости от показателя для Salmonella-rif из того же образца (A, B) либо парных значений логарифмического снижения численности на дроблёных ядрах миндаля в зависимости от логарифмического снижения численности на целых ядрах миндаля, обработанных в печи одновременно (C, D). Пунктирные линии и затенённые полосы представляют 95% доверительный интервал (ДИ) подобранных линейных регрессий. Эквивалентность для парных популяций формально оценивали, определяя, включают ли 95% ДИ для углового коэффициента значение 1 (отсутствие статистически значимых различий), а также путём проведения t-теста Вальда для сравнения наблюдаемого углового коэффициента с нулевой гипотезой (угловой коэффициент = 1). Данные обобщены в дополнительной таблице S4; n = 32.

Как читать рисунок · редакционное пояснение

В A и B по горизонтали — снижение *Salmonella-rif*, по вертикали — снижение *E. faecium*; A — целые ядра, B — дроблёные. Линия ниже y = x означает меньшее снижение суррогата, то есть большую устойчивость в данном опыте. Угловой коэффициент равен 0,733 для целых ядер и 1,02 для дроблёных. Нижняя граница доверительного интервала для A в тексте статьи указана как 0,645, а на самом рисунке — 0,644; оба исходных значения сохранены.

В C и D по горизонтали — снижение на целых ядрах, по вертикали — на дроблёных. C относится к *Salmonella-rif*, D — к *E. faecium*. Для *E. faecium* коэффициент 1,29 указывает на большее снижение на дроблёных ядрах; для *Salmonella-rif* значимого различия не обнаружено. Серая линия — y = x; синяя — регрессия; пунктир и затенение — 95%-й доверительный интервал.

Различия в поведении Salmonella и E. faecium могут быть обусловлены структурными особенностями грамотрицательных (Salmonella) и грамположительных (E. faecium) бактерий, а также факторами, связанными со свойствами самой матрицы целых и дроблёных ядер миндаля. Дроблёные ядра миндаля имеют большую площадь поверхности и обнажённые внутренние участки, что может приводить к более быстрой потере влаги и повышенному высвобождению масла. Эти физические изменения могут влиять на время выхода на температурный режим и проникновение тепла при обработке сухим нагревом. Потеря влаги на начальном этапе может замедлять нагрев за счёт испарительного охлаждения, однако после высыхания поверхности ставшая более сухой матрица нагревается быстрее вследствие более низкой удельной теплоёмкости (Fellows, 2009). Высвобождение масла может снижать конвективный теплообмен из-за более низкой теплопроводности липидов по сравнению с водой. Предыдущие исследования показали, что масло может повышать термоустойчивость Salmonella в богатых маслом или высокожирных пищевых продуктах с низкой влажностью (Deng et al., 2012; Li et al., 2014; Liu et al., 2023; Yang et al., 2020a, 2020b).

На клеточном уровне термическое воздействие и высушивание создают осмотический стресс, который может приводить к изменениям в составе бактериальных мембран, включая изменение профилей жирных кислот и фосфолипидов (Chen et al., 2014). У грамположительных микроорганизмов, таких как E. faecium, лишённых внешней мембраны, прямое взаимодействие с маслом может нарушать целостность цитоплазматической мембраны, тем самым повышая чувствительность к нагреву. Напротив, богатая липополисахаридами внешняя мембрана грамотрицательных бактерий, таких как Salmonella, может обеспечивать дополнительную защиту от термического стресса и высушивания. Недавние исследования показали, что клетки Salmonella в арахисовом масле сохраняют низкий уровень транскрипционной активности; однако ключевые гены ответа на стресс, такие как гены белков теплового шока, остаются активными, что потенциально обеспечивает перекрёстную защиту от стрессовых факторов окружающей среды (Deng et al., 2012; Liu et al., 2023). Кроме того, липидная структура самого масла может влиять на метаболическую адаптацию бактерий (Zhao et al., 2026). В будущих исследованиях следует изучить, возникают ли аналогичные опосредованные липидами защитные механизмы у грамположительных микроорганизмов, таких как E. faecium, для более глубокого понимания роли липидов в модуляции термоустойчивости.

В настоящем исследовании метод совместного внесения культур был использован для демонстрации того, что форма ядер миндаля влияла на термотолерантность Salmonella и E. faecium, при этом для E. faecium, но не для Salmonella, наблюдалось более выраженное снижение численности на дроблёных ядрах миндаля по сравнению с целыми ядрами миндаля. Сопоставимая термоустойчивость на дроблёных ядрах миндаля и более высокая устойчивость на целых ядрах миндаля позволяют предположить, что E. faecium может служить суррогатным микроорганизмом, обеспечивающим консервативную оценку для Salmonella при обработке сухим нагревом как целых, так и дроблёных ядер миндаля. Тем не менее необходимы дополнительные исследования для оценки пригодности суррогатного микроорганизма в более широком диапазоне температур, в частности для дроблёных ядер миндаля. Помимо получения данных, специфичных для миндаля, настоящее исследование также формирует практическую основу для применения методов совместного внесения культур к другим пищевым продуктам с низким содержанием влаги, что позволяет проводить контролируемые параллельные сравнения целевых патогенов и суррогатных микроорганизмов в идентичных условиях. Использование селективных сред наряду с устойчивым к рифампицину штаммом Salmonella было валидировано для точной дифференциации и подсчёта совместно внесённых штаммов при отсутствии

наблюдаемого перекрёстного выявления. Будущие исследования должны оценить более широкую применимость этого подхода к различным матрицам пищевых продуктов с низким содержанием влаги и условиям технологической обработки.

Заявление о вкладе авторов согласно таксономии CRediT

Yucen Xie: написание рукописи – рецензирование и редактирование, написание рукописи – первоначальный вариант, визуализация, проведение исследования, формальный анализ. Christopher Theofel: написание рукописи – рецензирование и редактирование, написание рукописи – первоначальный вариант, методология, проведение исследования, формальный анализ, концептуализация. Vanessa Lieberman: написание рукописи – рецензирование и редактирование, методология, проведение исследования. Linda J. Harris: написание рукописи – рецензирование и редактирование, научное руководство, администрирование проекта, методология, привлечение финансирования, концептуализация.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют об отсутствии известных им конкурирующих финансовых интересов или личных отношений, которые могли бы восприниматься как повлиявшие на работу, представленную в настоящей статье.

Благодарности

Работа выполнена при поддержке гранта совета Almond Board of California № Harris #16-03 и гранта программы Sustainable Agricultural Systems (SAS) в рамках инициативы Agriculture and Food Research Initiative № 2020-68012-31822 от Национального института продовольствия и сельского хозяйства (National Institute of Food and Agriculture) Министерства сельского хозяйства США (U.S. Department of Agriculture, USDA). Ответственность за содержание несут исключительно авторы, и оно не обязательно отражает официальную позицию Правительства США или означает одобрение с его стороны. Любые мнения, результаты, выводы или рекомендации, изложенные в настоящем исследовании, принадлежат авторам и не обязательно отражают позицию USDA. Авторы благодарят Emily Durban за техническую помощь и Sylvia Yada за помощь в редактировании.

Приложение A. Дополнительные материалы

Дополнительные материалы к настоящей статье доступны онлайн по адресу https://doi.org/10.1016/j.jfp.2025.100644.

Список литературы

1. Ahmad, N. H., Hildebrandt, I. M., Pickens, S. R., Vasquez, S., Jin, Y., Liu, S., Halik, L. A., Tsai, H.-C., Lau, S. K., D'Souza, R. C., Kumar, S., Subbiah, J., Thippareddi, H., Zhu, M.-J., Tang, J., Anderson, N. M., Grasso-Kelley, E. M., Ryser, E. T., & Marks, B. P. (2022). Interlaboratory evaluation of Enterococcus faecium NRRL B-2354 as a Salmonella surrogate for validating thermal treatment of multiple low-moisture foods. Journal of Food Protection, 85(11), 1538–1552. https://doi.org/10.4315/JFP-22-054.
2. Almond Board of California (2007a). Guidelines for validation of blanching processes. Retrieved from: https://www.almonds.com/sites/default/files/content/attachments/blanching-validation-guidelines.pdf. Accessed 24 July 2025.

3. Almond Board of California. (2007b). Guidelines for validation of dry roasting processes. Retrieved from: https://www.almonds.com/sites/default/files/2020-05/dry-roast-validation-guidelines.pdf. Accessed 24 July 2025.
4. Almond Board of California. (2007c). Guidelines for validation of oil roasting processes. Retrieved from: https://www.almonds.com/sites/default/files/oil-roast-validation-guidelines.pdf. Accessed 24 July 2025.
5. Almond Board of California. (2014). Guidelines for using Enterococcus faecium NRRL B-2354 as a surrogate microorganism in almond process validation. Retrieved from: https://www.almonds.com/sites/default/files/guidelines_for_using_enterococcus_faecium_nrrl_b-2354_as_a_surrogate_microorganism_in_almond_process_validation.pdf. Accessed 24 July 2025.
6. Almond Board of California. (2022). Guide to California almonds. Retrieved from: https://www.almonds.com/sites/default/files/2023-01/2022 Guide to CA Almonds Technical Poster.pdf. Accessed 24 July 2025.
7. Anderson, D., Anderson, N., Harris, L. J., & Ocasio, W. (2017). Validation requirements in heat-processed low-moisture foods. In Control of Salmonella and other bacterial pathogens in low moisture foods (pp. 149–173). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119071051.ch7.
8. Beuchat, L. R., Mann, D. A., & Alali, W. Q. (2012). Evaluation of sanitizers for inactivating Salmonella on in-shell pecans and pecan nutmeats. Journal of Food Protection, 75(11), 1930–1938. https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-12-133.
9. Brar, P. K., & Danyluk, M. D. (2019). Validation of Enterococcus faecium as a surrogate for Salmonella under different processing conditions for peanuts and pecans. Food Microbiology, 80, 9–17. https://doi.org/10.1016/j.fm.2018.12.006.
10. Ceylan, E., Amezquita, A., Anderson, N., Betts, R., Blayo, L., Garces-Vega, F., Gkogka, E., Harris, L. J., McClure, P., Winkler, A., & den Besten, H. M. W. (2021). Guidance on validation of lethal control measures for foodborne pathogens in foods. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 20(3), 2825–2881. https://doi.org/10.1111/1541-4337.12746.
11. Chen, H., Anderson, N. M., Grasso-Kelley, E. M., Harris, L. J., Marks, B. P., McGowen, L., Scharff, R. L., Subbiah, J., Tang, J., Wu, F., & Feng, Y. (2024). Food safety research and extension needs for the U.S. low-moisture food industry. Journal of Food Protection, 87(10)100358. https://doi.org/10.1016/j.jfp.2024.100358.
12. Chen, W., Golden, D. A., & Critzer, F. J. (2014). Salmonella survival and differential expression of fatty acid biosynthesis-associated genes in a low-water-activity food. Letters in Applied Microbiology, 59(2), 133–138. https://doi.org/10.1111/lam.12253.
13. Danyluk, M. D., Uesugi, A. R., & Harris, L. J. (2005). Survival of Salmonella Enteritidis PT 30 on inoculated almonds after commercial fumigation with propylene oxide. Journal of Food Protection, 68(8), 1613–1622. https://doi.org/10.4315/0362-028X-68.8.1613.
14. Deng, X., Li, Z., & Zhang, W. (2012). Transcriptome sequencing of Salmonella enterica serovar Enteritidis under desiccation and starvation stress in peanut oil. Food Microbiology, 30(1), 311–315. https://doi.org/10.1016/j.fm.2011.11.001.
15. Federal Register (2007). Almonds grown in California; Outgoing quality control requirements. Retrieved from https://www.federalregister.gov/d/07-1557.
16. Dhowlaghar, N., & Zhu, M.-J. (2021). Control of Salmonella in low-moisture foods: Enterococcus faecium NRRL B-2354 as a surrogate for thermal and non-thermal validation. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 62, 5886–5902. https://doi.org/10.1080/10408398.2021.1895055.
17. Fellows, P. J. (2009). Dehydration. In Food processing technology (pp. 481–524). Elsevier. https://doi.org/10.1533/9781845696344.3.481.
18. Garces-Vega, F., & Marks, B. P. (2014). Use of simulation tools to illustrate the effect of data management practices for low and negative plate counts on the estimated parameters of microbial reduction models. Journal of Food Protection, 77(8), 1372–1379. https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-13-462.
19. Harris, L.J., Yada, S., Beuchat, L.R., & Danyluk, M.D. (2024). Outbreaks of foodborne illness associated with the consumption of tree nuts, peanuts, and sesame seeds (version 2) [Table and references]. In: Outbreaks from tree nuts, peanurs, and sesame seeds. Available at: https://ucfoodsafety.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk7366/files/media/documents/Outbreaks%207-15-2021.pdf. Accessed 24 July 2025.
20. Hildebrandt, I. M., & Marks, B. P. (2024). Improving the utility of surrogates intended for foodborne pathogen preventive control validations. Current Opinion in Food Science, 57, 101153. https://doi.org/10.1016/j.cofs.2024.101153.
21. Hu, M., & Gurtler, J. B. (2017). Selection of surrogate bacteria for use in food safety challenge studies: A review. Journal of Food Protection, 80(9), 1506–1536. https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-16-536.
22. Isaacs, S., Aramini, J., Ciebin, B., Farrar, J. A., Ahmed, R., Middleton, D., Chandran, A. U., Harris, L. J., Howes, M., Chan, E., Pichette, A. S., Campbell, K., Gupta, A., Lior, L. Y., Pearce, M., Clark, C., Rodgers, F., Jamieson, F., Brophy, I., & Ellis, A. (2005). An international outbreak of salmonellosis associated with raw almonds contaminated with a rare phage type of Salmonella Enteritidis. Journal of Food Protection, 68(1), 191–198. https://doi.org/10.4315/0362-028X-68.1.191.

23. Jeong, S., Marks, B. P., & James, M. K. (2017). Comparing thermal process validation methods for Salmonella inactivation on almond kernels. Journal of Food Protection, 80(1), 169–176. https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-16-224.

24. Jeong, S., Marks, B. P., & Ryser, E. T. (2011). Quantifying the performance of Pediococcus spp. (NRRL B-2354: Enterococcus faecium) as a nonpathogenic surrogate for Salmonella Enteritidis PT30 during moist-air convection heating of almonds. Journal of Food Protection, 74(4), 603–609. https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-10-416.

25. Kopit, L. M., Kim, E. B., Siezen, R. J., Harris, L. J., & Marco, M. L. (2014). Safety of the surrogate microorganism Enterococcus faecium NRRL B-2354 for use in thermal process validation. Applied and Environmental Microbiology, 80(6), 1899–1909. https://doi.org/10.1128/AEM.03859-13.

26. Li, C., Huang, L., & Chen, J. (2014). Comparative study of thermal inactivation kinetics of Salmonella spp. in peanut butter and peanut butter spread. Food Control, 45, 143–149. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.04.028.

27. Liu, S., Qiu, Y., Ji, K., Ozturk, S., Erdoğdu, F., Qin, W., Yang, R., & Wu, Q. (2023). Effect of oil exposure stages on the heat resistance of Salmonella enterica serovar Enteritidis phage type 30 in peanut flour. Food Microbiology, 113, 104275. https://doi.org/10.1016/j.fm.2023.104275.

28. Liu, S., Rojas, R. V., Gray, P., Zhu, M. J., & Tang, J. (2018). Enterococcus faecium as a Salmonella surrogate in the thermal processing of wheat flour: Influence of water activity at high temperatures. Food Microbiology, 74, 92–99. https://doi.org/10.1016/j.fm.2018.03.001.

29. Moussavi, M., Frelka, J. C., Hildebrandt, I. M., Marks, B. P., & Harris, L. J. (2020). Thermal resistance of foodborne pathogens and Enterococcus faecium NRRL B-2354 on inoculated pistachios. Journal of Food Protection, 83(7), 1125–1136. https://doi.org/10.4315/JFP-19-561.

30. National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods (2010). Parameters for determining inoculated pack/challenge study protocols. Journal of Food Protection, 73(1), 140–202. https://doi.org/10.4315/0362-028X-73.1.140.

31. Niebuhr, S. E., Laury, A., Acuff, G. R., & Dickson, J. S. (2008). Evaluation of nonpathogenic surrogate bacteria as process validation indicators for Salmonella enterica for selected antimicrobial treatments, cold storage, and fermentation in meat. Journal of Food Protection, 71(4), 714–718. https://doi.org/10.4315/0362-028X-71.4.714.

32. Parnell, T. L., Harris, L. J., & Suslow, T. V. (2005). Reducing Salmonella on cantaloupes and honeydew melons using wash practices applicable to postharvest handling, foodservice, and consumer preparation. International Journal of Food Microbiology, 99(1), 59–70. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2004.07.014.

33. Saunders, T., Wu, J., Williams, R. C., Huang, H., & Ponder, M. A. (2018). Inactivation of Salmonella and surrogate bacteria on cashews and macadamia nuts exposed to commercial propylene oxide processing conditions. Journal of Food Protection, 81(3), 417–423. https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-17-252.

34. Tsai, H. C., Ballom, K. F., Xia, S., Tang, J., Marks, B. P., & Zhu, M. J. (2019). Evaluation of Enterococcus faecium NRRL B-2354 as a surrogate for Salmonella during cocoa powder thermal processing. Food Microbiology, 82, 135–141. https://doi.org/10.1016/j.fm.2019.01.005.

35. Uesugi, A. R., & Harris, L. J. (2006). Growth of Salmonella Enteritidis phage type 30 in almond hull and shell slurries and survival in drying almond hulls. Journal of Food Protection, 69(4), 712–718. https://doi.org/10.4315/0362-028X-69.4.712.

36. U.S. Food and Drug Administration. (2018). FSMA Final rule for preventive controls for human foods. https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334115.htm.

37. Wesche, A. M., Gurtler, J. B., Marks, B. P., & Ryser, E. T. (2009). Stress, sublethal injury, resuscitation, and virulence of bacterial foodborne pathogens. Journal of Food Protection, 72(5), 1121–1138. https://doi.org/10.4315/0362-028X-72.5.1121.

38. Xie, Y., Long, X., Kim, Y., Harris, L. J., & Nitin, N. (2024). Survival of Salmonella enterica and Enterococcus faecium on abiotic surfaces during storage at low relative humidity. Journal of Food Protection, 87(7)100292. https://doi.org/10.1016/j.jfp.2024.100292.

39. Xie, Y., Long, X., Nitin, N., & Harris, L. J. (2025). Transfer of Salmonella enterica and Enterococcus faecium from food-contact surfaces to stone fruits. International Journal of Food Microbiology, 429, 111004. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2024.111004.

40. Xie, Y., Zhang, S., Sun, S., Zhu, M.-J., Sablani, S., & Tang, J. (2022). Survivability of Salmonella and Enterococcus faecium in chili, cinnamon and black pepper powders during storage and isothermal treatments. Food Control, 137, 108935. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2022.108935.

41. Yang, R., Xie, Y., Lombardo, S. P., & Tang, J. (2020a). Oil protects bacteria from humid heat in thermal processing. Food Control, 123, 107690. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107690.

42. Yang, R., Xu, J., Lombardo, S. P., Ganjyal, G. M., & Tang, J. (2020b). Desiccation in oil protects bacteria in thermal processing. Food Research International, 137, 109519. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109519.

43. Yada, S. & Harris, L.J. (2024). Recalls of tree nuts and peanuts in the U.S., 2001 to present (version 2) [Table and references]. In U.S. Recalls of Nuts. Available at: https://ucfoodsafety.ucdavis.edu/low-moisture-foods/nuts-and-nut-pastes. Accessed 24 July 2025.

44. Zhao, H., Sun, R., Cao, S., Ozturk, S., Erdogdu, F., Liu, X., & Liu, S. (2026). An insight of oil protection theory: Survival, structural and metabolic adaptation of Salmonella enterica Enteritidis Phage Type 30 in three triglycerides. Food Microbiology, 133, 104858. https://doi.org/10.1016/j.fm.2025.104858.

Источник: Yucen Xie, Christopher Theofel, Vanessa Lieberman, Linda J. Harris. Evaluation of a Coinoculation Method for Salmonella enterica and Enterococcus faecium NRRL B-2354 on Whole and Broken Almonds Exposed to Dry Heat. Journal of Food Protection. 2025;88(12):100644. DOI: 10.1016/j.jfp.2025.100644. Опубликовано онлайн 16 октября 2025; дата выпуска — 10 декабря 2025.

© 2025 The Authors. Elsevier Inc., от имени International Association for Food Protection. CC BY 4.0. Изменения: русский перевод, оформление и отдельно обозначенные редакционные пояснения. Данные рисунков не перерисованы. Авторы и журнал не утверждали этот перевод.